

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NACIONAL LOPERENA

ÁREA DE MATEMÁTICAS

Cálculo 2026

EVALUACIÓN DE LÍMITE DE FUNCIONES PROF. JAIR.SINIO MENDOZA LOZANO

Estudiante: _____ Fecha: _____

1. Evalúa los siguientes límites

1. $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{2x+3} - x}{x-3}$

Solución:

Al sustituir $x = 3$ se obtiene $\frac{0}{0}$, indeterminación.

Racionalizamos el numerador:

$$\begin{aligned} \frac{\sqrt{2x+3} - x}{x-3} \cdot \frac{\sqrt{2x+3} + x}{\sqrt{2x+3} + x} &= \frac{2x+3-x^2}{(x-3)(\sqrt{2x+3}+x)} \\ 2x+3-x^2 &= -(x^2-2x-3) = -(x-3)(x+1) \\ \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 3} \frac{-(x-3)(x+1)}{(x-3)(\sqrt{2x+3}+x)} &= \lim_{x \rightarrow 3} \frac{-(x+1)}{\sqrt{2x+3}+x} \\ &= \frac{-(3+1)}{\sqrt{2(3)+3}+3} = \frac{-4}{\sqrt{9}+3} = \frac{-4}{3+3} = -\frac{2}{3} \end{aligned}$$

Respuesta: $-\frac{2}{3}$

2. $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{3x^2 - 7x - 6}{3x^2 - 2x - 21}$

Solución:

Factorizamos numerador y denominador.

$$\begin{aligned} 3x^2 - 7x - 6 &= (3x+2)(x-3) \\ 3x^2 - 2x - 21 &= (3x+7)(x-3) \\ \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 3} \frac{(3x+2)(x-3)}{(3x+7)(x-3)} &= \lim_{x \rightarrow 3} \frac{3x+2}{3x+7} \\ &= \frac{3(3)+2}{3(3)+7} = \frac{11}{16} \end{aligned}$$

Respuesta: $\frac{11}{16}$

3. $\lim_{x \rightarrow \frac{2}{3}} \frac{3x^2 + 2x - 2}{3x^2 - 8x + 4}$

Solución:

Factorizamos numerador y denominador.

$$\begin{aligned} 3x^2 + 2x - 2 &= (3x-2)(x+1) \\ 3x^2 - 8x + 4 &= (3x-2)(x-2) \\ \Rightarrow \lim_{x \rightarrow \frac{2}{3}} \frac{(3x-2)(x+1)}{(3x-2)(x-2)} &= \lim_{x \rightarrow \frac{2}{3}} \frac{x+1}{x-2} \\ &= \frac{\frac{2}{3}+1}{\frac{2}{3}-2} = \frac{\frac{5}{3}}{-\frac{4}{3}} = -\frac{5}{4} \end{aligned}$$

Respuesta: $-\frac{5}{4}$

4. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{2x} - x}{x-2}$

Solución:

Al sustituir $x = 2$ se obtiene $\frac{0}{0}$, indeterminación.

Racionalizamos el numerador:

$$\begin{aligned} \frac{\sqrt{2x} - x}{x-2} \cdot \frac{\sqrt{2x} + x}{\sqrt{2x} + x} &= \frac{2x - x^2}{(x-2)(\sqrt{2x}+x)} \\ 2x - x^2 &= x(2-x) = -x(x-2) \\ \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 2} \frac{-x(x-2)}{(x-2)(\sqrt{2x}+x)} &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{-x}{\sqrt{2x}+x} \\ &= \frac{-2}{\sqrt{4}+2} = \frac{-2}{2+2} = -\frac{1}{2} \end{aligned}$$

Respuesta: $-\frac{1}{2}$

5. $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2x-1}{2x-2} \right)^x$

Solución:

Es una forma 1^∞ . Usamos logaritmos.

Sea $L = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2x-1}{2x-2} \right)^x$

$$\ln L = \lim_{x \rightarrow \infty} x \ln \left(\frac{2x-1}{2x-2} \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} x \ln \left(1 + \frac{1}{2x-2} \right)$$

Usamos que $\ln(1+u) \sim u$ cuando $u \rightarrow 0$.

$$\ln L = \lim_{x \rightarrow \infty} x \left(\frac{1}{2x-2} \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{2(x-1)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{2 \left(1 - \frac{1}{x} \right)} = \frac{1}{2}$$

$$L = e^{\ln L} = e^{\frac{1}{2}} = \sqrt{e}$$

Respuesta: $\sqrt{e}$

2. Analiza la continuidad de la función $f(x)$ en $x = 2$

$$f(x) = \frac{\sqrt{8-2x} - x}{x-2}$$

Solución:

1. Dominio:

$$8-2x \geq 0 \Rightarrow x \leq 4, x \neq 2 \Rightarrow \text{Dominio } (-\infty, 2) \cup (2, 4].$$

2. Límite en $x = 2$.

Al sustituir $x = 2$ da $\frac{0}{0}$, racionalizamos.

$$\begin{aligned} \frac{\sqrt{8-2x} - x}{x-2} \cdot \frac{\sqrt{8-2x} + x}{\sqrt{8-2x} + x} &= \frac{8-2x-x^2}{(x-2)(\sqrt{8-2x}+x)} \\ 8-2x-x^2 &= -(x^2+2x-8) = -(x-2)(x+4) \\ \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{8-2x} - x}{x-2} &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{-(x+4)}{\sqrt{8-2x}+x} = \frac{-(2+4)}{2+2} = -\frac{3}{2} \end{aligned}$$

3. Valor de la función en $x = 2$.

$f(2) = \text{no existe (no está definida)}$.

Conclusión: $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = -\frac{3}{2}$ pero $f(2)$ no existe.

Por lo tanto, $f(x)$ no es continua en $x = 2$.